AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

EDA MENTORSHIP

Sales Project 1

Đối soát doanh thu đa nguồn - Dataset Nexa Home (Contoso)



Mentor:

Nguyễn Phúc Nguyên

Nguyễn Thảo Nhi

Đinh Thị Thu Hà

Quality Guardian:

Proofreaders & QA/QC:

Outline

PHẦN 1
Bối cảnh: bài toán đối soát

PHẦN 2
Đề bài project

PHẦN 3
Nguồn dữ liệu và quy tắc ghi nhận

PHẦN 4
Nạp và kiểm tra dữ liệu

PHẦN 5
Đối soát từ trên xuống

PHẦN 6
Phân loại chênh lệch và bảng cầu nối

PHẦN 7
Kinh nghiệm xử lý đối soát thực tế

PHẦN 8
Báo cáo đầu ra và thang chấm điểm

Bối cảnh đối soát

❖ **Tình huống: mỗi phòng ban lại thống kê số khác nhau**

Đầu tháng 1/2026 tại Nexa Home

Nexa Home bán đồ gia dụng qua **57 cửa hàng ở 8 nước** và một **website**.

Phòng Kinh doanh gửi báo cáo nhanh doanh số năm 2025. Phòng Tài chính chốt doanh thu trên sổ cái. Hai con số không giống nhau.

Giám đốc Tài chính cần biết:

1. Lệch bao nhiêu, ở tháng nào, kênh nào?
2. Vì sao lệch? Mỗi nguyên nhân bao nhiêu tiền?
3. Khoản nào là lỗi phải sửa, ai sửa?

31,12

triệu USD tính doanh số theo **Sales flash**

28,70

triệu USD tính doanh thu trên **sổ Finance**

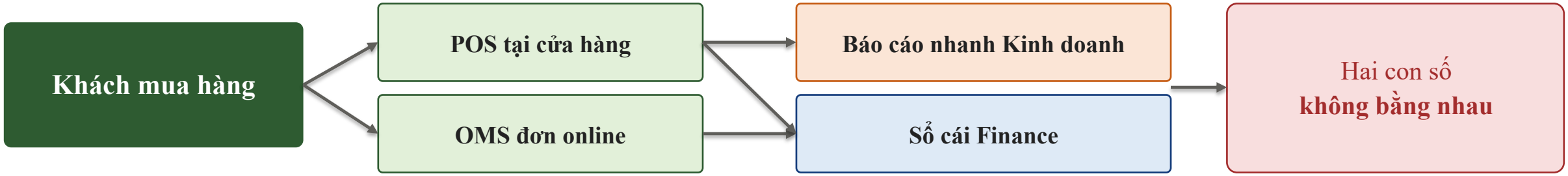
2,43 triệu USD

chênh lệch, bằng **7,8%** doanh số flash
Có tháng lệch hơn 13%, có tháng Finance lại cao hơn flash

Hai số liệu có thể cùng đúng. Việc đầu tiên cần phải là hiểu **mỗi bên đang đo theo hướng nào?**

Bối cảnh đối soát

❖ **Một giao dịch nhưng lại có nhiều cách ghi nhận**



Năm lý do dẫn đến các nguồn lệch nhau

Thời điểm	Giá trị	Phạm vi	Tiền tệ	Mức chi tiết
Ngày đặt, ngày giao, ngày hạch toán	Giá niêm yết hay sau giảm giá	Có tính đơn hủy, hàng trả lại không	Tỷ giá ngày giao dịch hay cuối tháng	Dòng hàng, đơn hàng, bút toán gộp ngày
Flash theo ngày đặt, Finance theo ngày giao	Flash chưa trừ giảm giá	Flash tính cả đơn hủy	Finance dùng tỷ giá cuối tháng	POS theo dòng, sổ cái gộp theo ngày

Phần lớn chênh lệch đến từ **định nghĩa khác nhau**, không phải do bên nào làm sai

Bối cảnh đối soát

❖ **Đối soát trong công việc thực tế**

Ai làm đối soát?

Kế toán tổng hợp	Đối chiếu sổ cái với hệ thống bán hàng trước khi khóa kỳ
FP&A / Kế hoạch	Giải thích vì sao số quản trị khác số kế toán
Data Analyst / BI	Dựng pipeline, kiểm tra dữ liệu, tự động hóa bảng đối soát
Kiểm soát nội bộ	Theo dõi khoản lệch chưa giải thích, đề xuất kiểm soát

Một tuần chốt sổ điển hình

Ngày 1	Xuất dữ liệu từ POS, OMS, sổ cái
Ngày 2	Kiểm tra số dòng, tổng tiền, trùng khóa
Ngày 3	Đối soát theo tháng, kênh, cửa hàng x ngày
Ngày 4	Phân loại lệch, hỏi các bên, sửa lỗi nguồn
Ngày 5	Bảng cầu nối, ký duyệt, khóa kỳ

Đối soát lặp lại **mỗi kỳ chốt sổ**. Mục tiêu rằng làm đúng một lần rồi biến thành quy trình refresh được

Bối cảnh đối soát

❖ **Nếu không đối soát thì sao? Ba vai trò trong một vòng đối soát**

Nếu không đối soát

- Kinh doanh báo một số, Tài chính báo số khác, lãnh đạo **không biết tin số nào**
- Thưởng doanh số, chỉ tiêu cửa hàng tính trên số chưa trừ giảm giá, đơn hủy, hàng trả
- Lỗi thật bị che trong tổng: 12 dòng POS xuất trùng, một ngày POS không lên sổ
- Báo cáo đã khóa kỳ vẫn sai mà không ai phát hiện

Ba vai trò trong một vòng đối soát

Chuyên viên phân tích dữ liệu (DA)	Chuẩn hóa hai nguồn, đối soát theo tháng × cửa hàng × kênh, lập bảng cầu nối và nhật ký ngoại lệ
Kế toán (Finance)	Cung cấp sổ cái đã chốt; xác nhận nguyên nhân phía sổ sách: bút toán tay, bổ sung thiếu, tỷ giá
Kinh doanh và vận hành (POS, website)	Xác nhận trạng thái đơn, ngày giao, hàng trả; sửa lỗi xuất dữ liệu ở nguồn

Chênh lệch không phải lúc nào cũng là lỗi: phải tách **lệch thời điểm, lệch quy tắc và lỗi thật**

Bối cảnh đối soát

❖ Thuật ngữ dùng trong bài: theo VAS 14 và cách gọi trong file dữ liệu

Nhóm	Thuật ngữ trong tài liệu	Tiếng Anh / trong file	Căn cứ
Vai trò	Phòng Tài chính – Kế toán (gọi tắt: Finance)	Finance	Thực tế doanh nghiệp
Vai trò	Chuyên viên phân tích dữ liệu	Data Analyst (DA)	Thực tế tuyển dụng
Doanh thu	Doanh thu theo giá niêm yết, trước giảm giá	Gross Sales · line_amount, gross_amount	Chỉ tiêu quản trị
Doanh thu	Các khoản giảm trừ doanh thu: chiết khấu, giảm giá	Discounts · discount_amount	VAS 14 · TK 521
Doanh thu	Hàng bán bị trả lại	Returns · WEB_RETURN	VAS 14 · TK 521
Doanh thu	Doanh thu thuần	Net Revenue · revenue_usd	VAS 14
Ghi nhận	Ngày ghi sổ (ngày hạch toán)	posting_date	VAS 14 · sổ Nhật ký chung
Nguồn	Báo cáo nhanh doanh số · sổ cái doanh thu	Sales flash · General Ledger (GL)	Thực tế doanh nghiệp
Nguồn	Bút toán tay	Manual journal · journal_type = MANUAL	Thực tế kế toán
Đối soát	Chênh lệch · ngưỡng · bảng cầu nối · nhật ký ngoại lệ	Δ · threshold · bridge · exception log	Thực tế kế toán
Tỷ giá	Tỷ giá ngày giao dịch · tỷ giá cuối kỳ	fx_daily · fx_month_end	VAS 10

Tên file, tên cột giữ tiếng Anh; văn bản dùng **thuật ngữ kế toán chuẩn**

Đề bài project

❖ Bài tập tối thiểu cần nộp

1 File Excel dựng bằng Power Query

- Import 4 nguồn và 4 bảng master, **refresh được**
- Bảng giao dịch chung đã chuẩn hóa
- Đối soát cửa hàng x ngày, online x ngày
- Bảng cầu nối Flash → Finance theo tháng
- Nhật ký ngoại lệ

2 Báo cáo phân tích - Power BI, Tableau

- Theo guide_report_template
- Trả lời 3 câu hỏi của Giám đốc Tài chính
- Mỗi kết luận truy được về một bảng đối soát
- Đề xuất **kiểm soát quy trình**

Ba câu hỏi phân tích

1. Flash và Finance lệch bao nhiêu, theo tháng và theo kênh?
2. Chênh lệch gồm những khoản nào, mỗi khoản bao nhiêu, khoản nào là lỗi?
3. Cần đổi gì trong quy trình để tháng sau đối soát nhanh hơn?

Không cần phải đưa ra nhận định kinh doanh. Cần nhận định về **chênh lệch và quy trình hiện tại**

Đề bài project

❖ Yêu cầu tối thiểu của file Excel

Giao dịch chung	Đối soát CH x ngày	Đối soát online	Bảng cầu nối	Nhật ký ngoại lệ
• POS + WEB cùng một cấu trúc • Doanh thu thuần, ngày ghi nhận • USD theo 2 tỷ giá • Đã bỏ trùng, có ghi lý do	• POS so với GL POS_* • Theo ngày hạch toán • So bằng nội tệ • Lọc ra ô lệch	• WEB so với GL WEB_* • Theo ngày giao / ngày trả • Theo loại tiền • Lọc ra ô lệch	• Flash → Finance • Từng tháng và cả năm • Theo kênh • Dòng kiểm tra về 0	• Mỗi khoản lệch một dòng • Phân loại, số tiền, kỳ • Hướng xử lý, người phụ trách • Trạng thái

Mẫu nộp: Mau_nop_Bang_cau_noi.xlsx có sẵn khung cầu nối 12 tháng và nhật ký ngoại lệ, ô nền vàng là ô nhóm điền.
Quy ước dấu: khoản làm flash cao hơn Finance ghi số âm, đi từ flash xuống Finance.

Mỗi sheet trả lời **một câu hỏi**. Nối các sheet lại là ra câu trả lời cho Giám đốc Tài chính

Đề bài project

❖ **Bảng tự rà soát mức độ hoàn thiện**

Bắt buộc

- ☐ Power Query refresh được, dùng tham số thư mục
- ☐ Khớp toàn bộ tổng kiểm soát trong QC_Summary
- ☐ Đọc đúng ngày MM/DD/YYYY, đổi dấu sổ cái
- ☐ Cầu nối 12 tháng, dòng kiểm tra về 0
- ☐ Mọi khoản lệch có trong nhật ký ngoại lệ

Nên có

- ☐ Đối soát ở cả 3 tầng: tháng, kênh, cửa hàng x ngày
- ☐ Tách riêng chênh lệch tỷ giá
- ☐ Chứng minh lệch thời điểm tự triệt tiêu
- ☐ Ngưỡng chấp nhận đặt trước khi làm
- ☐ Ghi rõ thứ tự các bước trong cầu nối

Sáng tạo

- ☐ Cầu nối tự cảnh báo khi phần chưa giải thích vượt ngưỡng
- ☐ Trang kiểm tra chất lượng dữ liệu
- ☐ Checklist chốt sổ một trang cho Finance
- ☐ So hai cách xử lý tỷ giá

Tự rà soát: **Bắt buộc** → **Nên có** → **Sáng tạo**

Đề bài project

❖ Đề bài dashboard: bộ lọc dùng chung và 4 trang

Bộ lọc dùng chung cho cả 4 trang

Tháng báo cáo
Chọn một tháng hoặc cả năm 2025 · mặc định 12/2025

Kênh bán
Tất cả · Cửa hàng (POS) · Website

Quốc gia
Tất cả hoặc 1 trong 8 nước; khi chọn nước thì loại online

Đặt lại
Đưa mọi bộ lọc về mặc định

1 · Tổng quan

Lệch bao nhiêu, do nhóm nguyên nhân nào?

5 thẻ KPI · xu hướng flash và sổ cái · thác nước theo nhóm · Δ% theo tháng · Δ còn lại sau khi trừ quy tắc

2 · Cầu nối chênh lệch

Mỗi khoản bao nhiêu tiền?

Thác nước từng khoản · xếp hạng khoản theo độ lớn · bảng cầu nối 12 tháng, dòng kiểm tra về 0

3 · Đối soát chi tiết

Lệch ở cửa hàng nào, tháng nào, có biến mất sau chuẩn hóa không?

Δ thô và Δ sau chuẩn hóa · bảng cửa hàng có cờ ⚠ · ô cửa hàng × ngày cần xử lý

4 · Hoàn trả, hủy & chất lượng dữ liệu

Dữ liệu có sạch không?

Tỷ lệ hàng trả · đơn hủy · bút toán tay · các phép kiểm tra dữ liệu

Mỗi trang trả lời **một câu hỏi** của Giám đốc Tài chính; mở trang bằng câu Điểm chính

Đề bài project

❖ **Yêu cầu tối thiểu: trang Tổng quan và trang Cầu nối**

Trang 1 · Tổng quan

Thẻ KPI

- Doanh số báo cáo nhanh · doanh thu sổ cái (nghìn USD)
- Chênh lệch Δ (USD, % báo cáo nhanh)
- Do lỗi dữ liệu · chưa giải thích được (USD)

Biểu đồ

- Đường flash (xám) và sổ cái (xanh) 12 tháng, tháng chọn có nhãn
- Thác nước: báo cáo nhanh → quy tắc ghi nhận → lỗi dữ liệu → chưa giải thích → sổ cái
- Cột Δ% theo tháng; cột Δ còn lại sau khi trừ quy tắc, đỏ khi > 200 USD

Trang 2 · Cầu nối chênh lệch

Thẻ KPI

- Báo cáo nhanh · quy tắc ghi nhận · lỗi dữ liệu · chưa giải thích · sổ cái

Biểu đồ và bảng

- Thác nước từng khoản: chiết khấu, đơn hủy, thời điểm online, ngày hạch toán, hàng trả, bút toán tay, tỷ giá, trùng dòng, thiếu bút toán
- Cột ngang xếp hạng các khoản theo độ lớn, nhãn kèm % trên |Δ|
- Bảng cầu nối 12 tháng, cột tháng chọn tô nền, **dòng kiểm tra về 0**

Thẻ KPI = giá trị + **so với tháng trước**; tiêu đề biểu đồ nêu kết luận, không chỉ nêu tên

Đề bài project

❖ **Yêu cầu tối thiểu: trang Đối soát chi tiết và trang Chất lượng dữ liệu**

Trang 3 · Đối soát chi tiết

Thẻ KPI

- Số ô cửa hàng × ngày · ô lệch nếu so theo ngày bán
- Cửa hàng vượt ngưỡng: dữ liệu thô và sau chuẩn hóa
- Δ online sau khi quy về ngày giao

Biểu đồ và bảng

- Đường Δ cửa hàng: thô so với sau chuẩn hóa
- Đường Δ online: theo ngày đặt so với theo ngày giao
- Bảng cửa hàng xếp theo |Δ|, cột ⚠ Vượt · bảng ô cửa hàng × ngày còn lệch

Trang 4 · Hoàn trả, hủy & chất lượng dữ liệu

Thẻ KPI

- Giá trị và tỷ lệ hàng trả (đo bằng điểm %, tăng là xấu)
- Đơn online bị hủy · dòng POS trùng · số bút toán tay

Biểu đồ và bảng

- Đường tỷ lệ hàng trả 12 tháng · cột số đơn hủy theo tháng đặt
- Bảng bút toán tay, tô đỏ bút toán không chứng từ
- Bảng các phép kiểm tra dữ liệu: trùng khóa, ngày thiếu, bút toán không gắn cửa hàng...

Cờ ⚠ khi **|Δ| > 200 USD và |Δ%| > 1%** ở mức cửa hàng × tháng, sau khi chuẩn hóa

Đề bài project

❖ **Nguyên tắc trình bày: Storytelling with Data (Cole Nussbaumer Knaflic)**

1 · Hiểu bối cảnh

Ai xem, cần quyết định gì? Viết ý chính thành một câu: câu Điểm chính đầu mỗi trang.

2 · Chọn hình phù hợp

Đường cho xu hướng, cột ngang xếp hạng, thác nước cho cầu nối, bảng cho chi tiết. Bỏ tròn, vành khuyên, 3D.

3 · Bỏ chi tiết thừa

Bỏ khung, nền màu, lưới đậm, chú giải thừa; nhãn đặt trực tiếp; ít chữ số lẻ.

4 · Hướng sự chú ý

Xám cho bối cảnh, MỘT màu nhấn cho điều cần thấy; đỏ chỉ dành cho vấn đề (⚠ vượt ngưỡng).

5 · Nghĩ như nhà thiết kế

Căn lưới thẳng, định dạng số thống nhất, quy ước dấu Δ nhất quán ở mọi trang.

6 · Kể chuyện

Tiêu đề nêu kết luận ("Chiết khấu kéo sổ cái xuống 202,8 nghìn USD"); nguồn và ngày trích dữ liệu ở chân trang.

Dashboard để ra quyết định, không để trưng bày: người xem phải thấy **kết luận trong 3 giây**

Nguồn dữ liệu

❖ **Bộ dữ liệu trong một cái nhìn**

17.124
dòng hàng POS
POS_Sales_Export_2025.csv

9.441
đơn online
WEB_Orders_Export.csv

6.940
bút toán sổ cái
Finance_GL_Revenue_FY2025.xlsx

156
dòng báo cáo nhanh
Sales_Flash_Report_2025.xlsx

Nexa_Home_Master_Data.xlsx

- **README:** tình huống và quy tắc ghi nhận
- **Data_Dictionary:** ý nghĩa từng trường
- **QC_Summary:** tổng kiểm soát phải khớp
- **store_master, calendar, fx_daily, fx_month_end**

Quy mô

- 57 cửa hàng ở 8 nước, 5 loại tiền
- Online: 9.121 giao. 139 hủy. 181 trả lại
- Sổ cái: 5 loại bút toán, doanh thu mang dấu âm
- Dữ liệu giả lập, dựng từ Contoso

Bốn nguồn, bốn grain khác nhau, một năm tài chính **01/01/2025 → 31/12/2025**

Nguồn dữ liệu

❖ Grain và khóa của từng nguồn

Nguồn	Một dòng là	Khóa	Ngày	Tiền	Dấu
POS export	1 dòng hàng trên 1 hóa đơn	receipt_no + line_no	business_date	Nội tệ cửa hàng	Dương
WEB export	1 đơn hàng online	web_order_id	order / delivery / return (MM/DD/YYYY)	Tiền khách trả	Dương
Sổ cái Finance	1 bút toán gộp theo cửa hàng x ngày hoặc ngày x tiền	journal_id	posting_date	Nguyên tệ + USD cuối tháng	Doanh thu âm
Báo cáo nhanh	Tháng x kênh x thị trường	Không có	Tháng đặt hàng	USD tỷ giá ngày, làm tròn	Dương

Câu hỏi đầu tiên cho mỗi file: **một dòng đại diện cho cái gì?** Trả lời sai câu này thì mọi phép cộng sau đó đều sai.

Ba grain khác nhau. Báo cáo nhanh **không có khóa giao dịch**, muốn giải thích phải đi qua POS và WEB

Nguồn dữ liệu

❖ **Mỗi bên ghi doanh thu như thế nào**

Trục	Kinh doanh (báo cáo nhanh)	Finance, cửa hàng	Finance, online
Thời điểm	Ngày đặt hàng	Ngày hạch toán; bán ngày nghỉ ghi vào ngày làm việc kế tiếp	Ngày giao thành công
Giá trị	Giá niêm yết	Sau giảm giá	Sau giảm giá
Phạm vi	Tính cả đơn hủy, không trừ hàng trả	Mọi hóa đơn POS đã lên sổ	Bỏ đơn hủy; hàng trả ghi giảm vào ngày nhận trả
Tiền tệ	USD tỷ giá ngày đặt	USD tỷ giá cuối tháng hạch toán	USD tỷ giá cuối tháng hạch toán
Ngoài hệ thống bán	Không có	Bút toán tay (phân loại lại)	Bút toán tay (phí vận chuyển)

README mô tả bằng lời. Học viên **tự kiểm chứng trên dữ liệu** trước khi tin

Nguồn dữ liệu

❖ **Dataset cho dashboard: Nexa_Home_Recon_Dataset.xlsx**

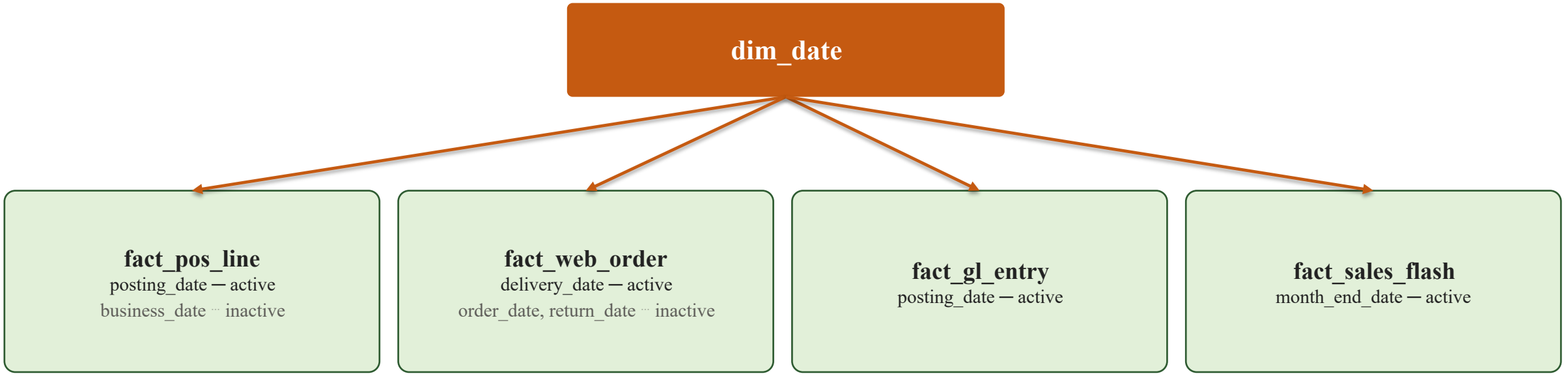
4	6	2	32/32
bảng dữ kiện (fact)	bảng chiều (dim)	bảng tỷ giá bổ sung	phép kiểm tra QC đạt

Bảng	Một dòng là	Số dòng	Lưu ý
fact_pos_line	1 dòng hàng trên 1 hóa đơn POS	17.124	Giữ cả dòng xuất trùng; export_seq = thứ tự lần xuất
fact_web_order	1 đơn online	9.441	Đặt từ 01/12/2024; Delivered / Cancelled / Returned
fact_gl_entry	1 bút toán sổ cái	6.940	revenue_usd = −amount_usd (đã đổi dấu)
fact_sales_flash	Tháng × kênh × thị trường	156	Giá niêm yết, tỷ giá ngày, làm tròn đến USD
dim_date	1 ngày, 01/12/2024 → 31/01/2026	427	Có working_day và posting_date
dim_store	1 cửa hàng; 999999 = online; −1 = chưa phân bổ	75	Mã POS và mã Finance (NX…)

Cùng bộ số với 4 file nguồn, gom thành **mô hình sao**; dữ liệu giữ nguyên các chỗ lệch thật

Nguồn dữ liệu

❖ **Mô hình dữ liệu dạng sao: quan hệ active và inactive**



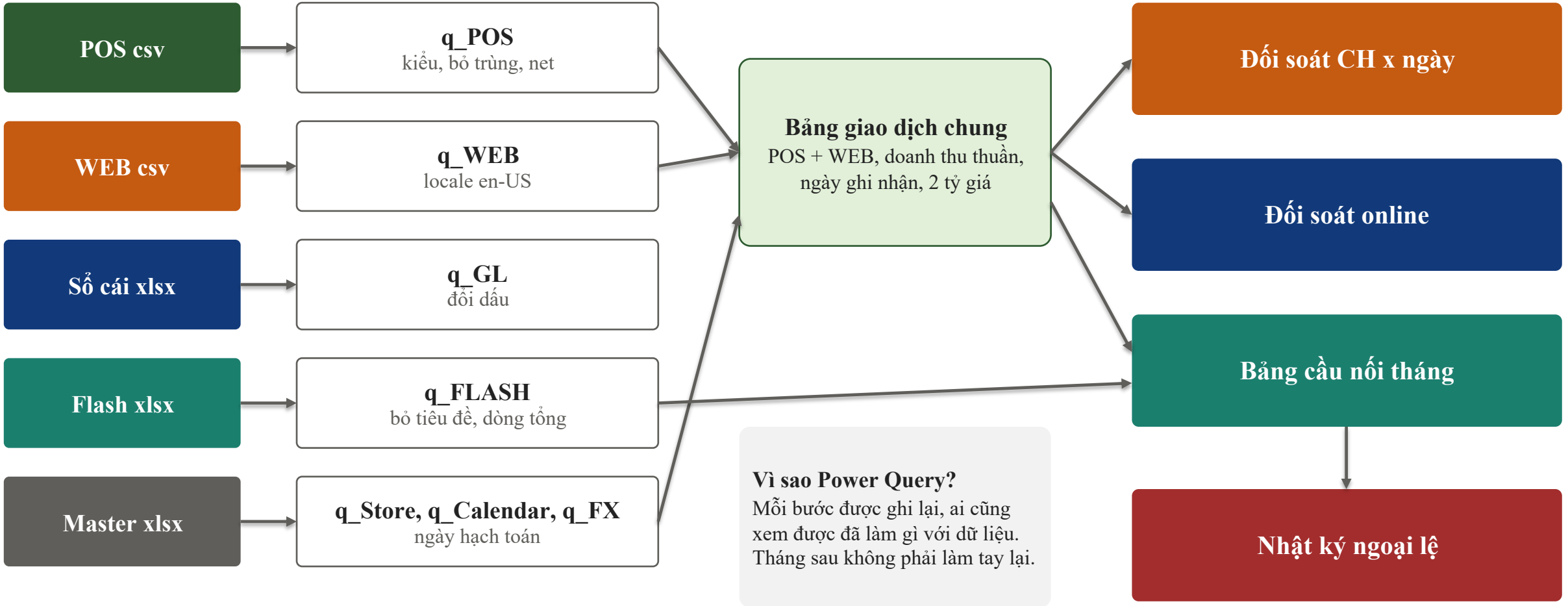
Quan hệ nhiều-một, lọc một chiều từ dim xuống fact · không nối trực tiếp hai bảng fact với nhau · Mark as Date Table cho dim_date

dim_store	dim_channel	dim_currency	dim_journal_type	dim_order_status
store_key: POS, WEB, GL	channel_code	currency	journal_type (GL)	order_status (WEB)

Một bảng ngày, nhiều cột ngày: **ngày ghi nhận là quan hệ active**, các ngày còn lại bật bằng USERELATIONSHIP

Nạp và kiểm tra dữ liệu

❖ Luồng xử lý trong Power Query



Một tham số **FolderPath**, các truy vấn nối tiếp nhau, tháng sau chỉ cần thay file và **refresh**

Nạp và kiểm tra dữ liệu

❖ Những lỗi khi nạp dữ liệu

1 Ngày kiểu Mỹ

WEB ghi MM/DD/YYYY. Máy locale Việt đọc 01/02 thành 1 tháng 2.

Cách xử lý
Change Type → Using Locale → English (US)

2 Dòng tiêu đề, dòng tổng

Báo cáo nhanh có 3 dòng tiêu đề và dòng TỔNG CỘNG.

Cách xử lý
Bỏ 4 dòng đầu, lọc bỏ dòng tổng

3 Dấu kế toán

Doanh thu ghi Có nên âm; hàng trả lại dương.

Cách xử lý
Đổi dấu cả cột trước khi so

4 Trùng khóa

12 dòng POS lặp cùng receipt_no + line_no.

Cách xử lý
Đếm theo khóa trước khi cộng tiền

5 Cộng lẫn tiền tệ

POS, WEB ghi nội tệ, 5 loại tiền.

Cách xử lý
Chỉ cộng sau khi quy về một loại tiền

Cả năm lỗi đều là lỗi **rất hay gặp ngoài thực tế**

Nạp và kiểm tra dữ liệu

❖ **Tổng kiểm soát: khớp trước khi làm gì khác**

File	Chỉ tiêu kiểm soát	Giá trị đúng
POS	Số dòng / số hóa đơn	17.124 / 7.130
POS	Tổng line_amount (cộng thẳng)	14.706.296,35
WEB	Số đơn, Delivered / Cancelled / Returned	9.441 · 9.121 / 139 / 181
WEB	Tổng net_amount (cộng thẳng)	18.712.884,87
Sổ cái	Số bút toán / tổng amount_usd	6.940 / -28.698.496,23
Flash	Số dòng chi tiết / tổng doanh số	156 / 31.124.401

Vì sao làm bước này trước

- Khớp số dòng nghĩa là **không mất, không thừa** dòng khi nạp
- Tổng cộng thẳng nhiều loại tiền không có nghĩa kinh tế, chỉ để kiểm tra nạp đủ
- Không khớp thì dừng lại, đừng đối soát trên dữ liệu nạp sai
- Ngoài thực tế, xin bên gửi file tổng kiểm soát đi kèm mỗi lần xuất

Bước dễ nhất hay gặp lỗi, và cũng là bước **hay bị bỏ qua nhất**

Nạp và kiểm tra dữ liệu

❖ Mẫu Power Query: locale, bỏ trùng, ngày hạch toán

```
Typed = Table.TransformColumnTypes(Hdr,
   {{"order_date", type date},
    {"delivery_date", type date}}, "en-US")
```

```
Sorted = Table.Buffer(Table.Sort(Typed,
   {{"exported_at", Order.Ascending}})),
Dedup  = Table.Distinct(Sorted,
   {"receipt_no", "line_no"})
```

```
WorkDays = List.Buffer(Table.SelectRows(
   Cal, each [working_day] = 1)[date]),
Post = Table.AddColumn(Cal, "posting_date",
   each List.Min(List.Select(WorkDays,
        (d) => d >= [date])), type date)
```

Cách đọc

- **"en-US"** ở cuối quyết định đọc đúng MM/DD/YYYY; ô trống thành null
- **Table.Buffer** giữ thứ tự sau khi sắp xếp, nên Distinct giữ lại **lần xuất đầu tiên**
- Ngày hạch toán tính trên **bảng lịch 427 dòng** rồi merge vào POS, nhanh hơn tính trên 17 nghìn dòng
- Ngày hạch toán là ngày làm việc đầu tiên tính từ ngày bán trở đi; lịch có cả ngày lễ

Ba đoạn M dùng nhiều nhất. Mã đầy đủ cho mọi truy vấn nằm ở **Phụ lục A** của hướng dẫn mentor

Đối soát từ trên xuống

❖ **Phễu đối soát: đi từ tổng xuống chi tiết**

Tổng năm, từng tháng
Flash so với sổ cái

Theo kênh
Cửa hàng, online, và cả phần chưa phân bổ

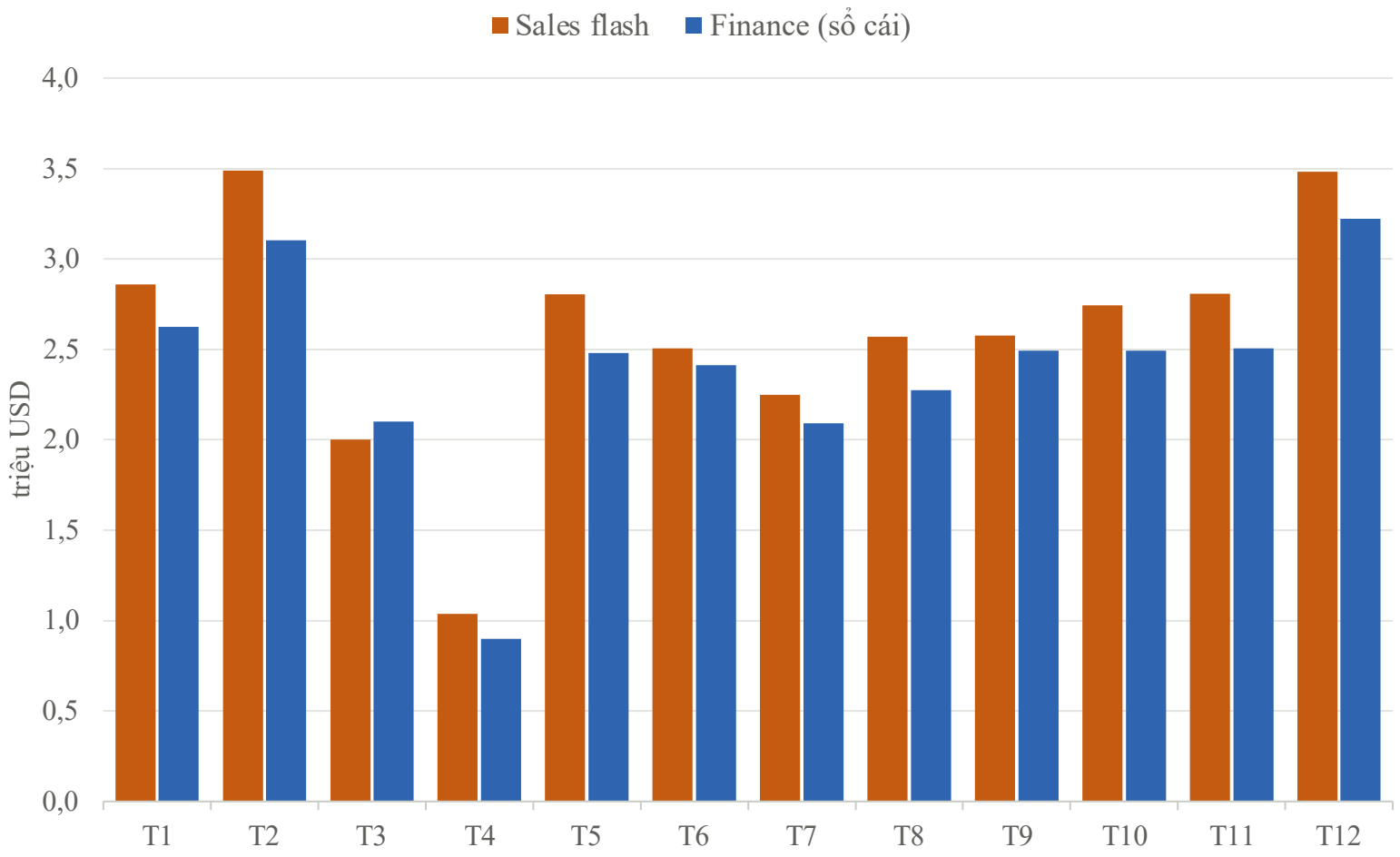
Tầng 3 Cửa hàng x ngày, ngày x loại tiền
POS, WEB so với sổ cái bằng nội tệ

Giao dịch
Khớp, chỉ có ở A, chỉ có ở B, lệch tiền

Không ai sẽ phải đi dò 17 nghìn dòng để tìm lệch. Mỗi bước **chỉ đào tiếp vào chỗ có lệch**

Đối soát từ trên xuống

❖ Tổng năm và từng tháng



Tháng	Lệch	% flash
T1	233k	8,2%
T2	387k	11,1%
T3	-99k	-4,9%
T4	138k	13,3%
T5	324k	11,6%
T6	94k	3,8%
T7	159k	7,1%
T8	296k	11,5%
T9	83k	3,2%
T10	250k	9,1%
T11	302k	10,8%
T12	258k	7,4%

Mười một tháng flash cao hơn Finance; **tháng 3 ngược lại**. Phải giải thích được cả hai chiều

Đối soát từ trên xuống

❖ Theo kênh, rồi cửa hàng x ngày

Kênh	Flash	Finance	Lệch
Cửa hàng	14.060.500	13.181.898	878.602
Online	17.063.901	15.515.348	1.548.553
Chưa phân bổ	0	1.250	-1.250
Tổng	**31.124.401**	**28.698.496**	**2.425.905**

- Tổng hai kênh của sổ cái **thiếu 1.250 USD** so với tổng sổ cái. Chỉ lộ ra khi kiểm tra tổng các phần có bằng tổng chung không.
- Đơn vị USD, cả năm 2025.

Cửa hàng x ngày hạch toán: chỉ 2 ô lệch

- **NX057 ngày 21/11/2025:** POS có 7.227,56 USD, sổ cái không có bút toán
- **NX057 ngày 02/12/2025:** sổ cái có bút toán POS_CATCHUP 7.227,56 USD, POS không có giao dịch
- **Online theo ngày x loại tiền:** khớp hoàn toàn
- Nếu so theo **ngày bán** thay vì ngày hạch toán, gần như mọi thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ đều lệch. Để học viên tự gặp rồi tự tìm ra quy tắc

Khi tầng chi tiết khớp, mọi chênh lệch ở tầng trên **đều do định nghĩa**, không do mất dữ liệu

Đối soát từ trên xuống

❖ **Bốn trạng thái khi khớp giao dịch**

Khớp	Chỉ có ở A	Chỉ có ở B	Lệch số tiền
Nghĩa là Có ở cả hai bên, cùng số tiền	**Nghĩa là** Có trên POS / WEB, không có trên sổ cái	**Nghĩa là** Có trên sổ cái, không có trên POS / WEB	**Nghĩa là** Có ở cả hai bên, số tiền khác
Câu cần hỏi Không cần làm gì	**Câu cần hỏi** Thiếu bút toán? Hay sổ cái ghi ở kỳ khác?	**Câu cần hỏi** Bút toán tay? Bổ sung kỳ trước? Trùng?	**Câu cần hỏi** Thường do tỷ giá, giá gốc / sau giảm, hoặc chưa bỏ trùng

Trong Power Query: **Full Outer** để thấy toàn cảnh, **Left Anti / Right Anti** để lấy phần chỉ có ở một bên

Đối soát từ trên xuống

❖ Chênh lệch Δ và ngưỡng cho phép: khi nào phải giải thích?

Δ Sổ cái − báo cáo nhanh (hoặc − dữ liệu POS/OMS)
Âm: sổ cái thấp hơn

Δ % Δ ÷ |Sổ cái|
Chia cho trị tuyệt đối để giữ dấu của Δ

Cờ vượt ngưỡng |Δ| > 200 USD VÀ |Δ%| > 1%
Xét ở mức tháng × cửa hàng, sau chuẩn hóa

Vì sao cần cả hai điều kiện?

- Online lệch 12.064 USD nhưng chỉ −1,0%: thường là thời điểm
- Cửa hàng nhỏ lệch 5% nhưng 50 USD: không đáng công truy vết

NX057 · 11/2025
Sổ cái 9.695 · POS chuẩn hóa 16.923
Δ = −7.228 USD · −74,6%
⚠ **Vượt: thiếu bút toán ngày 21/11**

NX008 · 11/2025
Δ thô −716 USD (−1,9%); sau chuẩn hóa 0
Vượt ở dữ liệu thô
Đã giải thích: doanh thu 29-30/11 hạch toán 01/12

NX033 · 11/2025
Sổ cái 44.347 · POS 44.361
Δ = −14 USD · 0,0%
Trong ngưỡng: ghi nhận, không cần giải thích

Chỉ ô **cửa hàng × tháng** vượt cả hai điều kiện mới bắt buộc giải thích

Đối soát từ trên xuống

❖ Mẫu DAX: doanh thu hai phía, Δ và phần chưa giải thích

```
Báo cáo nhanh :=
    SUM ( fact_sales_flash[revenue_usd] )

Sổ cái :=
    SUM ( fact_gl_entry[revenue_usd] )

Δ := [Sổ cái] - [Báo cáo nhanh]

Δ % := DIVIDE ( [Δ], ABS ( [Sổ cái] ) )

Chiết khấu :=
    - SUM ( fact_pos_line[discount_usd_daily] )
    - CALCULATE (
        SUM ( fact_web_order[discount_usd_daily] ),
        USERELATIONSHIP ( fact_web_order[order_date],
                          dim_date[date] ) )

Bút toán chưa phân bổ :=
    CALCULATE ( [Sổ cái],
        fact_gl_entry[journal_type] = "MANUAL",
        fact_gl_entry[store_key] = -1 )
```

Cách đọc

- revenue_usd đã đổi dấu ở dataset, nên SUM ra doanh thu thuần dương
- Chiết khấu phía online phải tính theo **ngày đặt**, nên bật quan hệ inactive order_date bằng USERELATIONSHIP
- Mỗi khoản trong cầu nối là một số đo; tổng các số đo = [Δ]
- Kiểm chứng cả năm 2025: [Báo cáo nhanh] 31.124.401 · [Sổ cái] 28.698.496,23 · [Δ] −2.425.904,77
- Dùng DIVIDE thay cho dấu /

Không viết lại công thức: [Δ] = [Sổ cái] − [Báo cáo nhanh], **sửa một chỗ, đúng mọi nơi**

Đối soát từ trên xuống

❖ Mẫu DAX: chuẩn hóa ngày ghi nhận và cờ vượt ngưỡng

```
POS chuẩn hóa :=          // ngày hạch toán, bỏ trùng
    CALCULATE (
        SUM ( fact_pos_line[net_usd_month_end] ),
        fact_pos_line[export_seq] = 1 )

POS thô :=                // ngày bán, chưa bỏ trùng
    CALCULATE (
        SUM ( fact_pos_line[net_usd_month_end] ),
        USERELATIONSHIP ( fact_pos_line[business_date],
                          dim_date[date] ) )

Δ sau chuẩn hóa :=
    CALCULATE ( [Sổ cái],
        LEFT ( fact_gl_entry[journal_type], 4 ) = "POS_" )
    - [POS chuẩn hóa]

Vượt ngưỡng :=
    VAR d = [Δ sau chuẩn hóa]
    VAR p = DIVIDE ( d, ABS ( [Sổ cái] ) )
    RETURN IF ( ABS ( d ) > 200 && ABS ( p ) > 0.01, 1, 0 )

Số cửa hàng vượt ngưỡng :=
    SUMX ( CROSSJOIN ( VALUES ( dim_date[month_id] ),
                       VALUES ( dim_store[store_key] ) ),
           [Vượt ngưỡng] )
```

Cách đọc

- fact_pos_line nối dim_date bằng **posting_date** (active), nên số đo mặc định đã theo ngày hạch toán
- USERELATIONSHIP bật business_date chỉ trong [POS thô], để thấy Δ trước chuẩn hóa
- SUMX qua từng ô tháng × cửa hàng: chuyển ngữ cảnh, [Vượt ngưỡng] được tính lại cho từng ô
- Online làm tương tự với delivery_date (active) và return_date (inactive)
- Kiểm chứng 11/2025: NX057 [Δ sau chuẩn hóa] = −7.227,56 USD → cờ = 1

Nếu Δ biến mất sau chuẩn hóa thì đó là **lệch thời điểm**, không phải lỗi dữ liệu

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Bốn nhóm chênh lệch

Quy tắc ghi nhận

Ý nghĩa

Hai bên đều đúng theo định nghĩa của mình

Xử lý

Lượng hóa, trình bày, không sửa

Trong bài

Chiết khấu, đơn hủy, thời điểm, hàng trả, tỷ giá, phí vận chuyển

Lỗi dữ liệu

Ý nghĩa

Một bên ghi sai hoặc thiếu

Xử lý

Lượng hóa, báo người sở hữu nguồn, đề xuất kiểm soát

Trong bài

Trùng dòng POS, thiếu một ngày trên sổ

Chưa giải thích được

Ý nghĩa

Dữ liệu đang có không đủ để tìm nguyên nhân

Xử lý

Ghi vào nhật ký, hỏi bên liên quan, không gán bừa

Trong bài

Bút toán ADJ-0925

Sai số chấp nhận

Ý nghĩa

Nhỏ hơn ngưỡng đã đặt trước

Xử lý

Ghi một dòng, không đào thêm

Trong bài

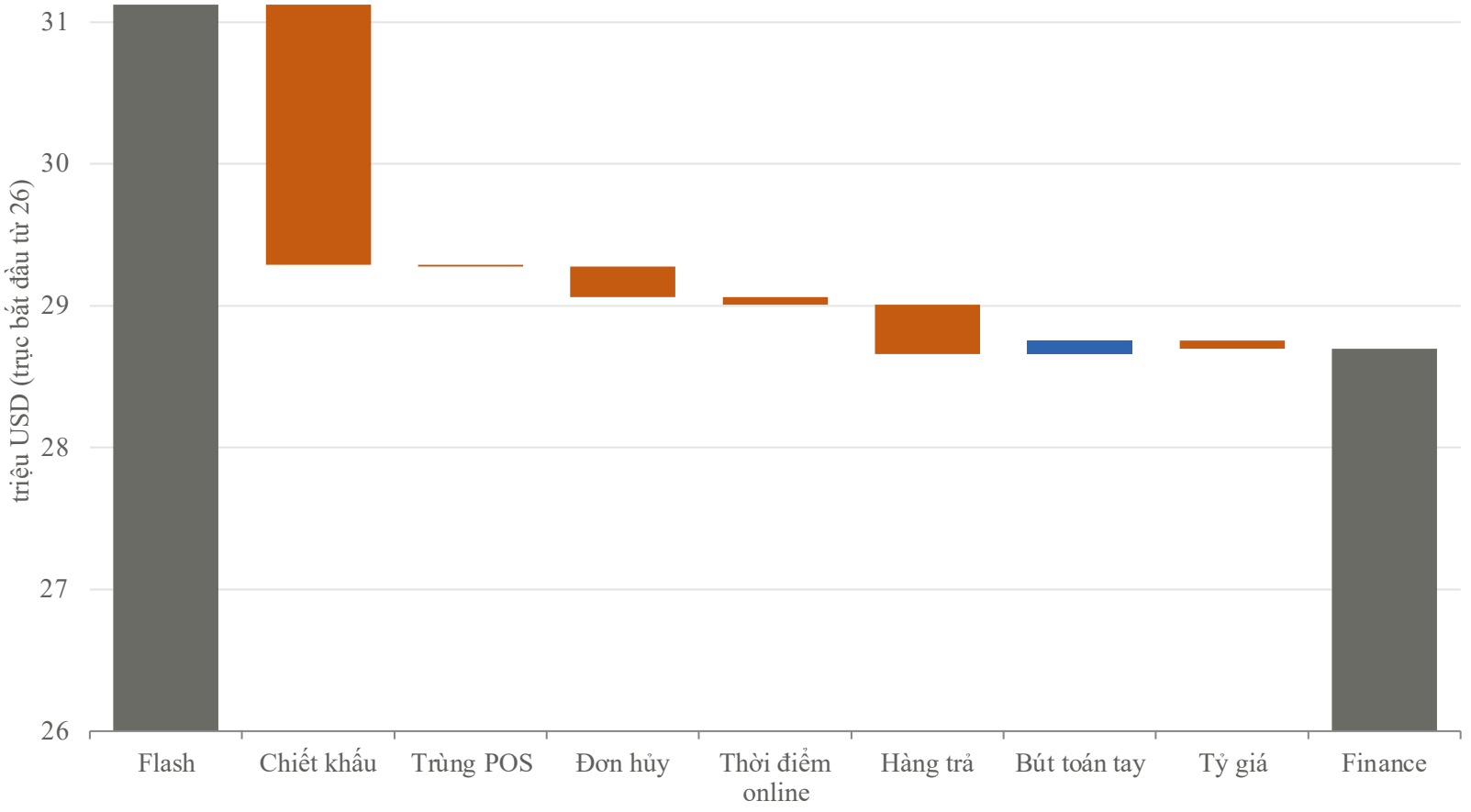
Làm tròn

Mỗi khoản lệch phải được xếp vào **đúng một nhóm**. Nhóm quyết định cách xử lý

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Bảng cầu nối cả năm: từ flash xuống sổ cái

Dùng khi chữa bài



Khoản mục	USD
Flash	31.124.401
Chiết khấu	-1.834.297
Trùng POS	-12.622
Đơn hủy	-215.659
Thời điểm online	-52.598
Hàng trả	-349.148
Bút toán tay	96.017
Tỷ giá	-57.598
Làm tròn	1,01
Finance	**28.698.496**

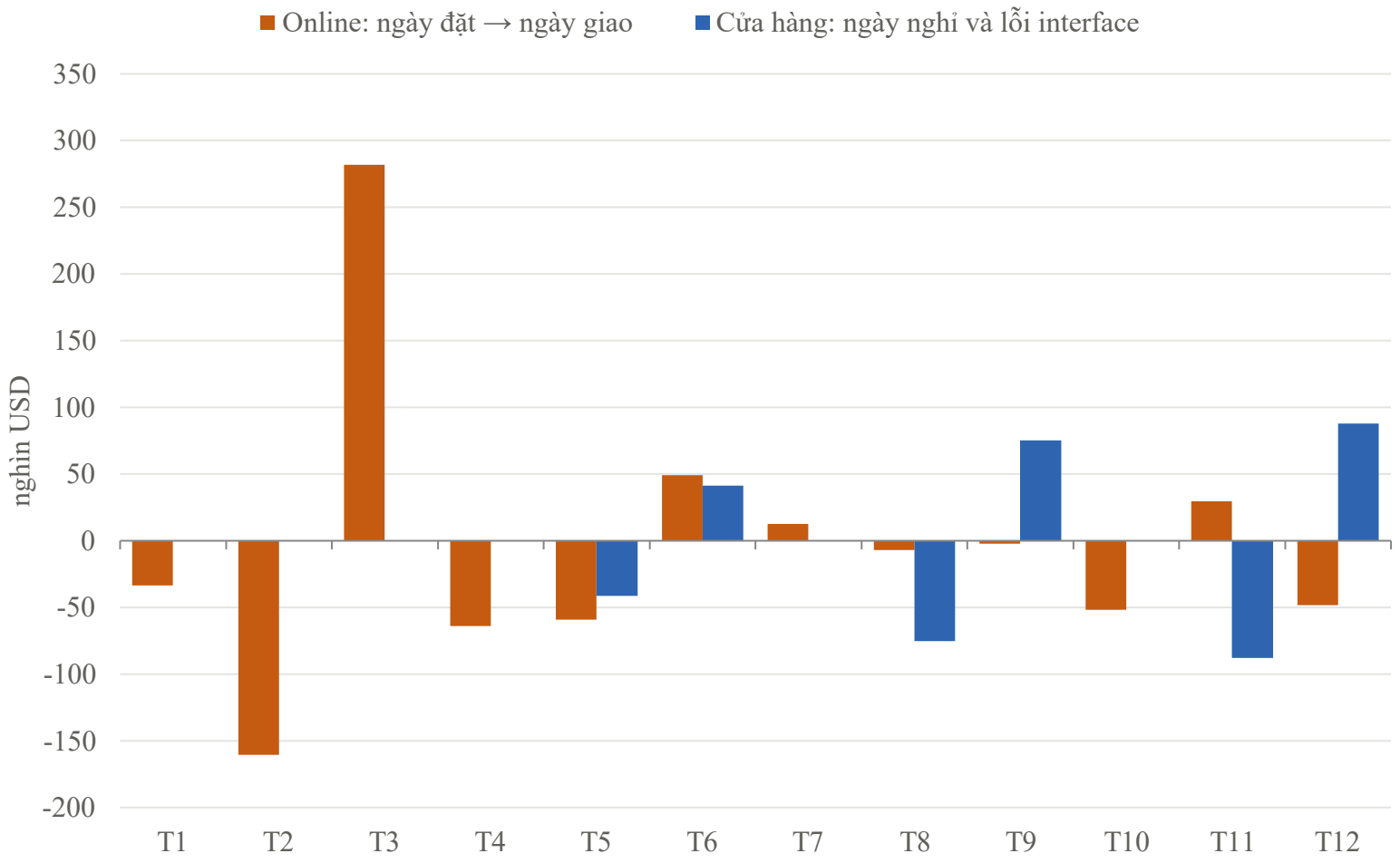
Ngày hạch toán CH và lỗi interface cộng cả năm bằng 0

Giảm giá là khoản lớn nhất. **Lỗi dữ liệu chỉ chiếm phần nhỏ** của chênh lệch

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Lệch thời điểm tự triệt tiêu

Dùng khi chữa bài



Cách đọc

- **Cửa hàng** lệch từng cặp T5/T6, T8/T9, T11/T12: cuối tháng rơi vào ngày nghỉ, doanh thu sang tháng sau
- **T11/T12** có thêm 7,2 nghìn USD do lỗi interface
- **Online** T2 âm, T3 dương lớn: đơn đặt cuối tháng 2 giao trong tháng 3
- Cả năm online còn -52,6 nghìn USD vì đơn 12/2025 giao sang 2026

Cách kiểm chứng một khoản thời điểm là xem nó **xuất hiện ngược dấu ở kỳ sau**

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Tỷ giá và làm tròn: tách riêng, không trộn

Hai cách quy đổi

- **Kinh doanh:** USD = nội tệ ÷ tỷ giá **ngày đặt hàng**
- **Finance:** USD = nội tệ ÷ tỷ giá **cuối tháng hạch toán**
- Tỷ giá trong bài là số ngoại tệ đổi được 1 USD, nên **chia** chứ không nhân

```
Chênh lệch tỷ giá
  = Σ nội tệ ÷ tỷ giá cuối tháng
  − Σ nội tệ ÷ tỷ giá ngày

Tính trên đúng các giao dịch Finance
đã ghi nhận trong tháng
```

-57,6k

USD chênh lệch tỷ giá cả năm

0,19%

so với doanh số flash

Làm tròn

- Báo cáo nhanh làm tròn đến USD theo dòng tháng x kênh x thị trường
- Sổ cái làm tròn 2 số lẻ theo từng bút toán
- Phần còn lại cả năm: **1,01 USD**. Đặt ngưỡng 5 USD/tháng **trước khi làm**

Tỷ giá **không phải lỗi**. Không tách ra thì nó làm mọi khoản khác lệch vài chục USD

Phân loại và bảng cầu nối

❖ **Lỗi dữ liệu và khoản chưa giải thích**

Dùng khi chữa bài

Trùng dòng POS

- Cửa hàng 74 (NX007), 29/03/2025
- 12 dòng xuất lại sáng hôm sau, cùng khóa
- **12.622,20 USD**
- Phát hiện: đếm theo khóa, exported_at khác nhau
- Xử lý: bỏ bản sau, báo IT chặn xuất lặp

Thiếu một ngày trên sổ

- NX057, 21/11/2025
- Không lên sổ tháng 11, bổ sung 02/12
- **7.227,56 USD**
- Phát hiện: đối soát cửa hàng x ngày
- Xử lý: kiểm tra đủ ngày trước khi khóa kỳ

ADJ-0925

- Bút toán tay tháng 9, kênh UNALLOCATED
- Diễn giải chung chung, không chứng từ
- **1.250,00 USD**
- Phát hiện: rà bút toán MANUAL
- Xử lý: hỏi Finance, **không gán vào khoản khác**

Không ép cho khớp. Khoản nhỏ nhưng **không có chứng từ** vẫn phải nằm ở dòng chưa giải thích

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Ví dụ chữa mẫu: cầu nối tháng 12/2025

Dùng khi chữa bài

Khoản mục	USD	Nhóm
Doanh số Sales flash	3.481.253,00	
Chiết khấu	-202.796,79	Quy tắc
Đơn online bị hủy	-32.899,82	Quy tắc
Thời điểm online	-48.343,43	Quy tắc
Ngày hạch toán cửa hàng	80.588,85	Quy tắc
Lỗi interface (bổ sung 21/11)	7.227,56	Lỗi dữ liệu
Hàng trả lại	-44.999,10	Quy tắc
Bút toán tay (phí vận chuyển)	9.810,39	Quy tắc
Tỷ giá	-27.080,93	Quy tắc
Làm tròn	0,67	Sai số
Doanh thu Finance	**3.222.760,41**	

Điểm cần nhấn

- **Cửa hàng +80,6k:** doanh thu 29-30/11 (cuối tuần) hạch toán 01/12
- **Lỗi interface +7,2k:** bổ sung ngày 21/11, quy đổi theo tỷ giá **cuối tháng 12**
- **Online −48,3k:** đơn đặt cuối tháng 12 giao năm 2026
- Báo cáo tháng 11 đã chốt thiếu doanh thu. Đây là chỗ để hỏi về quy trình khóa kỳ

Tháng 12 có đủ ba loại: **thời điểm, lỗi được sửa, tỷ giá**. Tháng tốt để chữa trên lớp

Phân loại và bảng cầu nối

❖ **Quy trình đối soát 8 bước: từ bốn nguồn đến bảng cầu nối**

1 Nạp và tổng kiểm soát

Khớp QC_Summary trước khi làm gì khác

→

2 Bỏ trùng

Theo receipt_no + line_no, giữ lần xuất đầu

→

3 Chuẩn hóa định nghĩa

Doanh thu thuần, dấu, tiền tệ, ngày ghi nhận

→

4 Ánh xạ mã cửa hàng

store_id POS ↔ store_code NX… của Finance

5 So tổng, tháng, kênh

Kiểm tra tổng các kênh = tổng sổ cái

→

6 Cửa hàng × ngày

Lọc ô lệch, gắn cờ vượt ngưỡng

→

7 Phân loại 4 nhóm

Quy tắc · lỗi dữ liệu · chưa giải thích · sai số

→

8 Cầu nối + nhật ký

Dòng kiểm tra về 0; mỗi khoản lệch một dòng nhật ký

Mỗi nguyên nhân phải có số tiền; tổng các nguyên nhân = Δ, **phần chưa giải thích nằm dưới ngưỡng**

Phân loại và bảng cầu nối

❖ Bảng cầu nối năm 2025: khung học viên cần điền

Bước	Số tiền (USD)	Bằng chứng cần đưa
Doanh số báo cáo nhanh 2025	31.124.401	Dòng TỔNG CỘNG của Sales_Flash_Report_2025
± Chiết khấu (giá niêm yết → giá sau giảm)	?	discount_amount POS và WEB, tỷ giá ngày
± Đơn online bị hủy	?	order_status = Cancelled, đặt trong 2025
± Lệch thời điểm (ngày đặt, ngày giao, ngày hạch toán)	?	Δ trước / sau chuẩn hóa; cặp tháng trái dấu
± Hàng trả lại	?	WEB_RETURN theo return_date
± Bút toán tay có chứng từ	?	journal_type = MANUAL, source_ref
± Tỷ giá (cuối tháng so với ngày)	?	Doanh thu Finance tính lại theo tỷ giá ngày
± Lỗi dữ liệu (trùng dòng, thiếu bút toán…)	?	Cửa hàng, ngày, số dòng, số tiền cụ thể
± Chưa giải thích được	?	Bút toán, kỳ, người cần hỏi
= Doanh thu sổ cái 2025	28.698.496,23	Σ revenue_usd của sổ cái

Tự kiểm tra

- Tổng cần giải thích: **−2.425.904,77 USD**
- Cộng các dòng ± phải ra đúng số này, sai số làm tròn dưới 5 USD/tháng
- Lệch thời điểm cộng cả năm gần 0 nhưng từng tháng rất lớn
- Lỗi dữ liệu: ghi cửa hàng, ngày, số tiền
- Không "ép" phần dư vào một dòng "khác"

Hai đầu cầu tính được ngay; phần giữa là bài làm: **mỗi dòng = một nguyên nhân + số tiền + bằng chứng**

Kinh nghiệm thực tế

❖ Tám nguyên tắc khi đối soát

1 Định nghĩa trước

Một dòng là gì, ghi khi nào, giá nào, tiền gì

2 Tổng kiểm soát

Khớp số dòng, tổng tiền trước khi làm gì khác

3 Từ trên xuống

Tổng → tháng → kênh → ngày → giao dịch

4 Cùng grain

Đưa hai bên về cùng mức chi tiết rồi mới so

5 Không sửa nguồn

Ghi nhận lệch, báo người sở hữu dữ liệu

6 Không ép khớp

Khoản không chứng từ để ở dòng chưa giải thích

7 Kiểm chứng thời điểm

Lệch thời điểm phải đảo dấu ở kỳ sau

8 Ngưỡng đặt trước

Chọn ngưỡng trước khi nhìn số

Tám nguyên tắc dùng được cho **mọi bài đối soát**, không riêng bài này

Kinh nghiệm thực tế

❖ Nhật ký ngoại lệ: trí nhớ của quy trình

Mã	Mô tả	USD	Phân loại	Hướng xử lý	Phụ trách	Trạng thái
EX-02	12 dòng trùng khóa, CH 74 ngày 29/03	12.622	Lỗi dữ liệu	Bỏ bản sau, chặn xuất lặp	IT	Cần sửa nguồn
EX-06	NX057 ngày 21/11 không lên sổ	7.228	Lỗi dữ liệu	Kiểm tra đủ ngày trước khóa kỳ	Finance, IT	Đã sửa kỳ sau
EX-07	169 đơn trả ghi giảm theo ngày trả	349.148	Quy tắc	Tách báo cáo hàng trả	Kinh doanh	Đã giải thích
EX-10	ADJ-0925 không chứng từ	1.250	Chưa giải thích	Yêu cầu chứng từ	Finance	Chờ phản hồi

- Mỗi khoản lệch **một dòng**, có số tiền, kỳ, phân loại, người phụ trách và trạng thái.
- Kỳ sau mở nhật ký ra trước tiên: khoản nào còn **Chờ phản hồi** thì theo tiếp, khoản **Cần sửa nguồn** thì kiểm tra đã sửa chưa.

Bảng cầu nối cho biết **lệch bao nhiêu**. Nhật ký cho biết **ai làm gì tiếp theo**

Kinh nghiệm thực tế

❖ **Từ chênh lệch đến đề xuất kiểm soát**

Finding	Insight	Recommendation	Limitation
Ngày 21/11/2025, 7.228 USD doanh thu của NX057 có trên POS nhưng không có trên sổ cái tháng 11.	Kỳ tháng 11 khóa sổ mà không ai phát hiện thiếu dữ liệu một cửa hàng một ngày. Quy trình chưa kiểm tra độ đầy đủ.	Trước khi khóa kỳ, Finance so số ngày có bút toán POS với số ngày có giao dịch POS theo từng cửa hàng. Theo dõi số ô thiếu mỗi kỳ.	Chỉ có một năm dữ liệu, chưa biết lỗi interface lặp lại thường xuyên đến đâu.

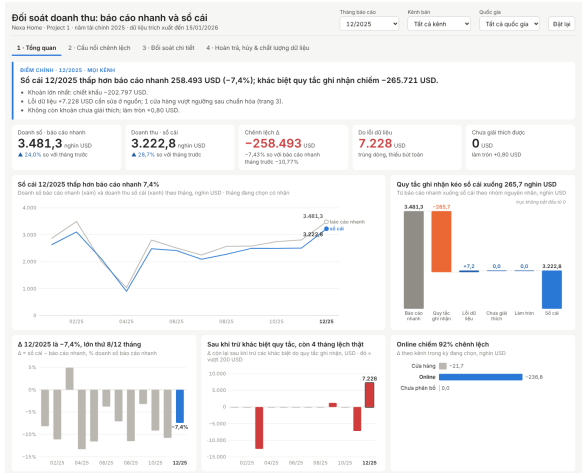
✗ "Cần thống nhất định nghĩa doanh thu" → ✓ "Phòng Kinh doanh ghi chú định nghĩa trên báo cáo nhanh và thêm cột doanh thu thuần; Finance đối chiếu cột này mỗi tháng"

Đề xuất trong bài đối soát là **thay đổi quy trình**, có người làm và có chỉ số theo dõi

Kinh nghiệm thực tế

❖ Bố cục đề xuất 4 trang dashboard (bản tham chiếu của mentor)

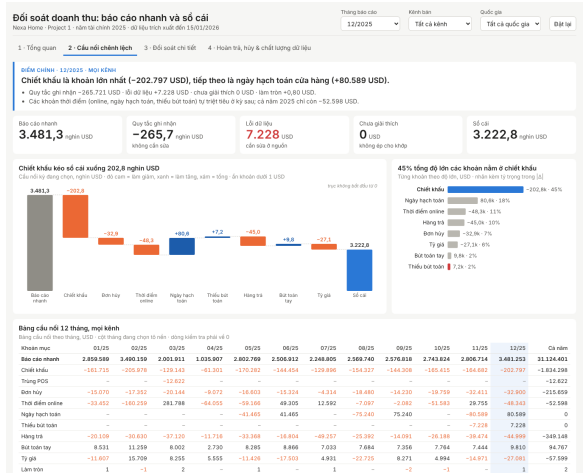
Dùng khi chữa bài



1 · Tổng quan

Câu hỏi trang trả lời

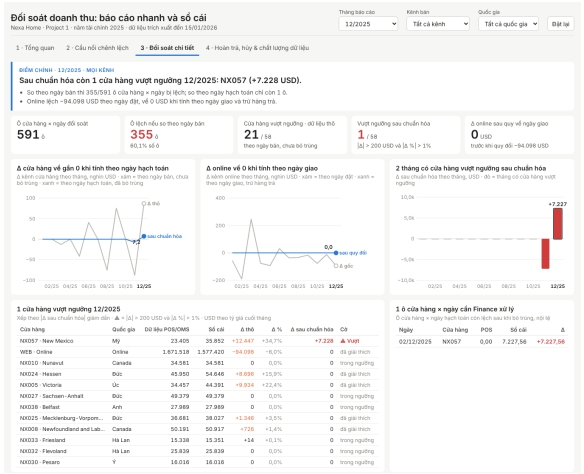
Lệch bao nhiêu, do nhóm nào?



2 · Cầu nối

Câu hỏi trang trả lời

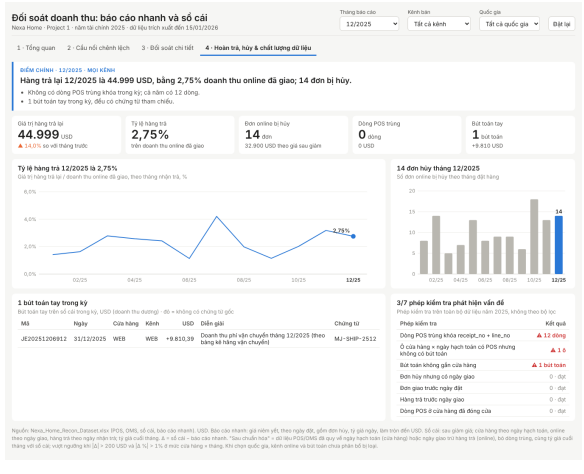
Mỗi khoản bao nhiêu tiền?



3 · Đối soát chi tiết

Câu hỏi trang trả lời

Cửa hàng nào, tháng nào?



4 · Chất lượng dữ liệu

Câu hỏi trang trả lời

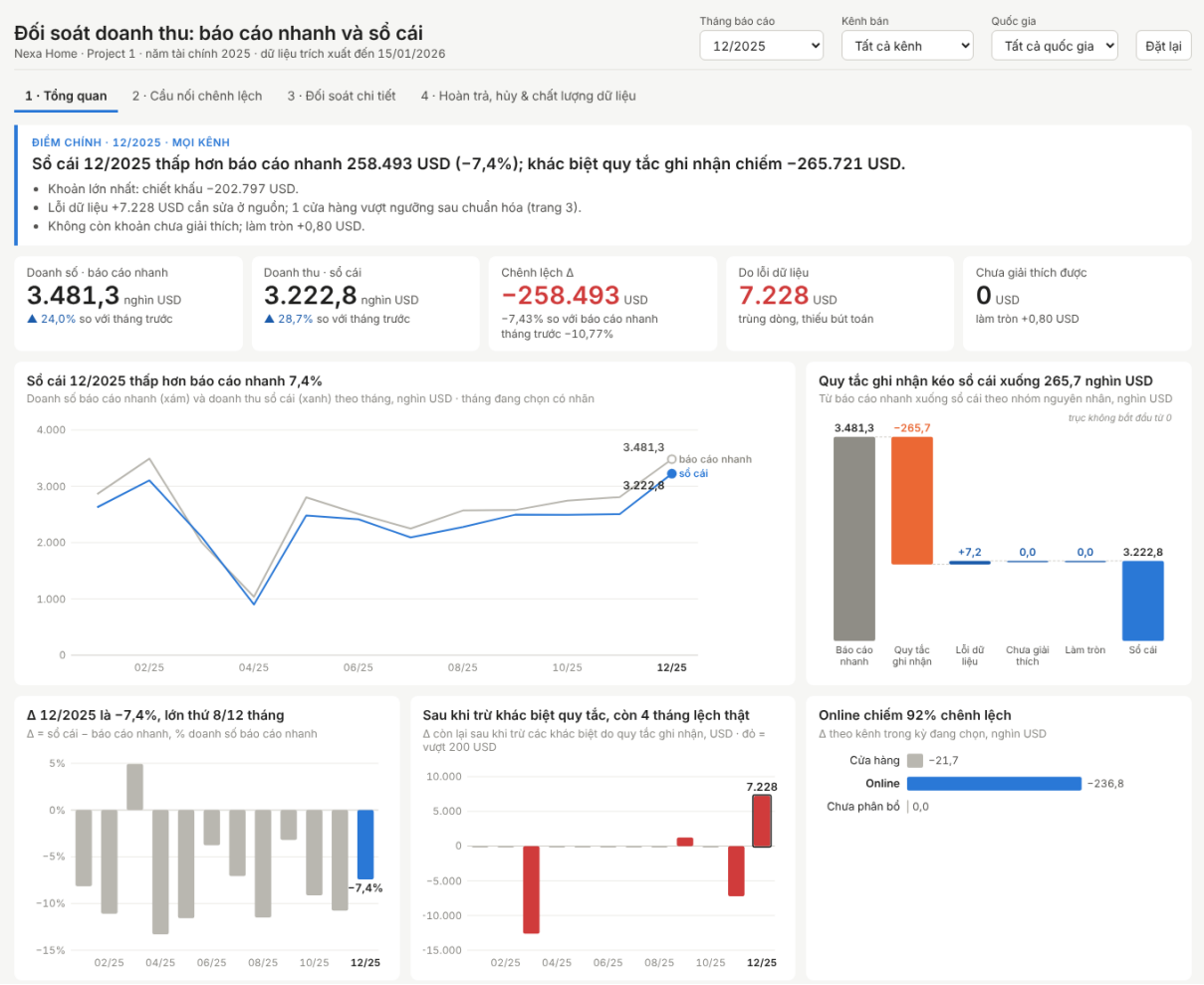
Dữ liệu có sạch không?

Thứ tự đọc: **câu Điểm chính → thẻ KPI → biểu đồ có tiêu đề nêu kết luận → bảng chi tiết**

Kinh nghiệm thực tế

❖ Trang Tổng quan, tháng 12/2025: đọc thế nào?

Dùng khi chữa bài



Cách đọc

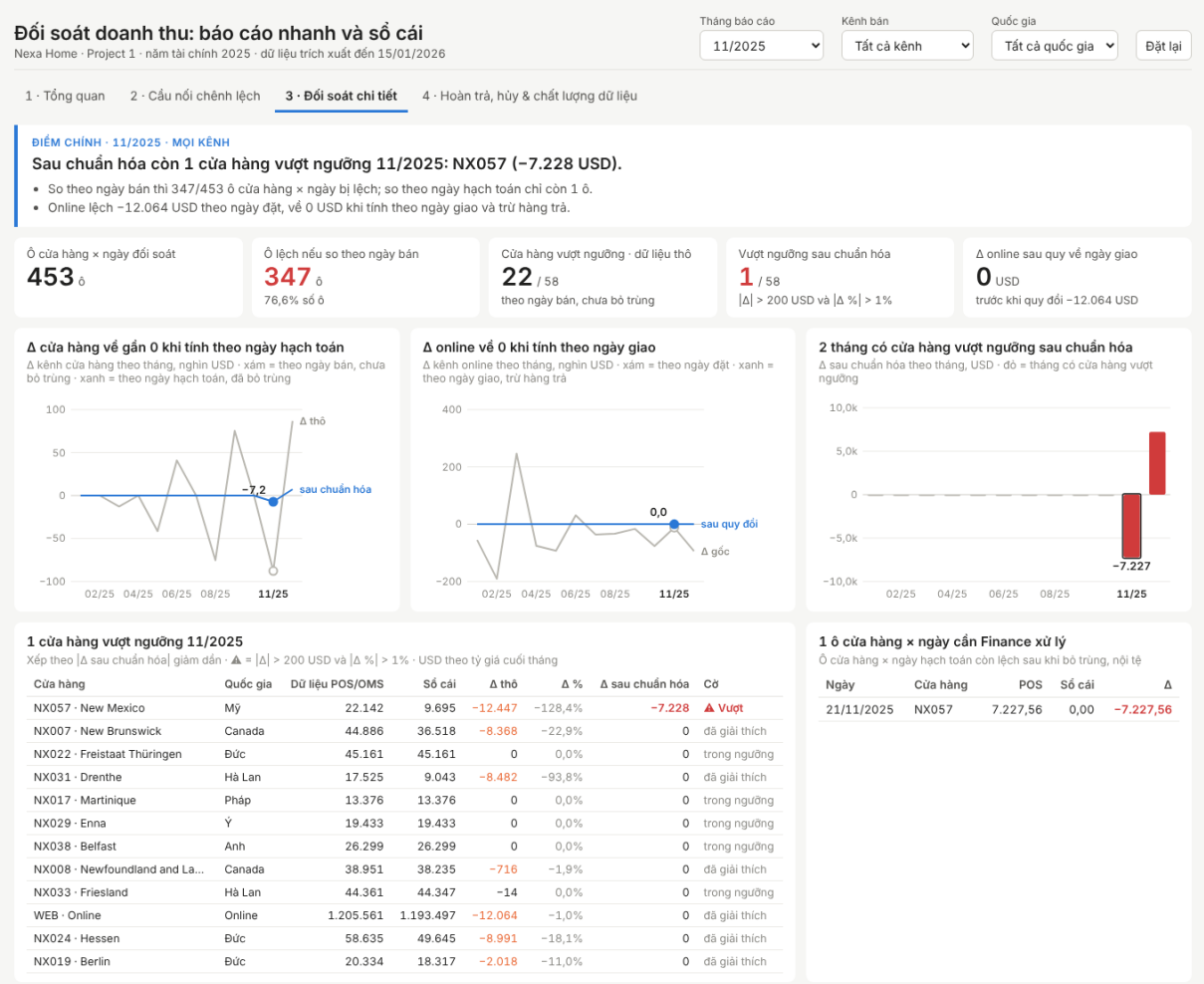
- Sổ cái 12/2025 thấp hơn báo cáo nhanh **258.493 USD (−7,4%)**
- Khác biệt quy tắc ghi nhận −265.721 USD; khoản lớn nhất là chiết khấu −202.797 USD
- Lỗi dữ liệu **+7.228 USD**: bút toán bổ sung ngày 21/11 của NX057 rơi vào tháng 12
- Cột "Δ còn lại": chỉ T3, T9, T11, T12 có lệch thật (trùng POS, ADJ-0925, thiếu bút toán)
- Online chiếm 92% chênh lệch tháng 12 vì đơn giao sang 2026 và hàng trả

Câu Điểm chính trả lời ngay: **lệch bao nhiêu, do đâu, việc gì cần làm**

Kinh nghiệm thực tế

❖ Trang Đối soát chi tiết, tháng 11/2025: Δ có biến mất sau chuẩn hóa không?

Dùng khi chữa bài



Cách đọc

- So theo ngày bán: 347/453 ô cửa hàng × ngày lệch; theo ngày hạch toán chỉ còn **1 ô**
- 22 cửa hàng vượt ngưỡng ở dữ liệu thô, chỉ **NX057** còn vượt sau chuẩn hóa (−7.228 USD, −74,6%)
- Online lệch −12.064 USD theo ngày đặt, về 0 theo ngày giao: lệch thời điểm
- Mẹo: xếp bảng theo |Δ sau chuẩn hóa|, chỉ đào sâu các dòng có ⚠ Vượt

Đối soát theo thứ tự: **toàn chuỗi → kênh → cửa hàng → ngày**

Báo cáo đầu ra và thang chấm điểm

❖ Cấu trúc báo cáo theo template

Phần	Nội dung cho project đối soát
I. Problem & Analytical Questions	Hai con số khác nhau; 3 câu hỏi của Giám đốc Tài chính
II. Data & Preparation	Grain, khóa, quy tắc ghi nhận; quyết định khi nạp; tổng kiểm soát
III. Exploratory Analysis	Chênh lệch theo tháng và kênh
IV. Main Analysis	Đối soát cửa hàng x ngày, online, khớp giao dịch, bảng cầu nối
V. Key Findings & Insights	Lệch chủ yếu do định nghĩa; lỗi dữ liệu nhỏ nhưng có thật; một khoản chưa rõ
VI. Recommendations	Đề xuất kiểm soát quy trình, có người làm và chỉ số theo dõi
VII. Limitations & Next Steps	Thiếu chứng từ ADJ-0925; hàng trả sau ngày trích xuất chưa có
VIII. References, Phụ lục	Contoso V2, mã M, nhật ký ngoại lệ đầy đủ

Báo cáo bám **guide_report_template**: 8 phần + Phụ lục

Báo cáo đầu ra và thang chấm điểm

❖ Thang chấm điểm: 4 năng lực × 5 band

1. Phân tích đề bài

Hiểu bài toán, grain, quy tắc ghi nhận của từng nguồn

Trọng số 25%

2. Truy vấn và xử lý số liệu

Nạp đúng, tổng kiểm soát, đối soát 3 tầng, cầu nối khớp

Trọng số 25%

3. Kết luận và đề xuất

Phân loại 4 nhóm, không ép khớp, đề xuất kiểm soát cụ thể

Trọng số 25%

4. Trình bày output

Dashboard, cầu nối, nhật ký ngoại lệ, báo cáo theo template

Trọng số 25%

Band	Ý nghĩa	Dấu hiệu nhận biết trong bài đối soát
5 · Xuất sắc	Sâu rộng, hiểu ngành, có dấu ấn riêng	Thấy rủi ro ngoài đề; quy trình chạy lại được cho tháng mới; đề xuất xếp ưu tiên
4 · Tốt	Đầy đủ, chặt chẽ	Đủ 5 trục khác biệt, 5 bẫy; cầu nối khớp 1 USD; 4 nhóm chênh lệch
3 · Đạt	Đúng hướng, còn sơ sót nhỏ	Khớp tổng kiểm soát; tách được quy tắc và lỗi; đề xuất còn chung
2 · Chưa đạt	Có làm nhưng lạc đề, ~10% kỳ vọng	Phân tích kinh doanh thay vì đối soát; dính phần lớn bẫy; ép cầu nối về 0
1 · Kém	Thiếu, sơ sài, hoặc lạm dụng AI	Không có query chạy được; kết luận không gắn số; nguyên nhân bịa

Chấm theo **bằng chứng trong bài nộp**; chi tiết từng band ở Rubric_danh_gia_Project_1.xlsx

Báo cáo đầu ra và thang chấm điểm

❖ Tiêu chí lạm dụng AI

Được phép

- Nhờ AI gợi ý cú pháp Power Query, SQL, DAX rồi tự chạy, đối chiếu tổng kiểm soát
- Sửa câu chữ cho đoạn nhóm đã viết
- Hỏi để hiểu khái niệm
- Khai báo ngắn ở Phụ lục: công cụ, phần dùng, cách kiểm tra lại

Dấu hiệu lạm dụng

- Số không khớp dữ liệu, nhóm không giải thích được
- Mã dùng hàm hoặc cột không có trong dataset
- Nguyên nhân lệch không có trong dữ liệu ("ERP đồng bộ chậm")
- Văn trau chuốt nhưng chung chung, không truy được về bảng nào
- Phần phân tích mâu thuẫn với phần số liệu

Cách xử lý

- Vấn đáp 5 phút với ít nhất 2 thành viên, ví dụ:

"Dòng trùng ở cửa hàng nào, phát hiện ở bước nào?"

"Vì sao tháng 3 sổ cái cao hơn báo cáo nhanh?"

- Trả lời được: chấm bình thường
- Xác nhận lạm dụng ở năng lực nào: năng lực đó **tối đa Band 1**

Dùng AI không bị trừ điểm; bị trừ khi nhóm **không kiểm chứng và không giải thích được**

Báo cáo đầu ra và thang chấm điểm

❖ Phiếu chấm và xếp loại

≥ 85	≥ 70	≥ 55	< 55
Xuất sắc	Tốt	Đạt	Chưa đạt

Nhóm	Phân tích đề	Truy vấn	Kết luận	Trình bày	Điểm /100	Xếp loại
Ví dụ	3,5	4	3	3	67,5	Đạt

- Mentor ghi **bằng chứng** cạnh mỗi band: điểm nào trong bài khiến chọn band đó
- Được cho nửa band khi bài nằm giữa hai mức; trọng số mặc định 25% mỗi năng lực, chỉnh được
- Ví dụ trên: gán ADJ-0925 vào làm tròn nên Kết luận chỉ đạt Band 3 dù cầu nối về 0

Điểm 100 = Σ (band ÷ 5 × trọng số); **có năng lực dưới Band 2 thì Chưa đạt**

